<9주차 결과 레포트>

물리진자/자유낙하 운동 실험

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 7-1. 물리진자

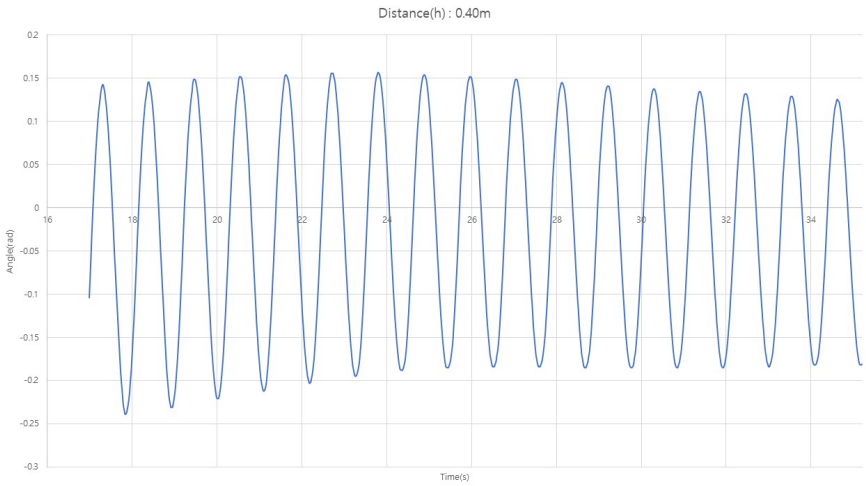
실험 목적

회전 운동과 연관되어 주기 운동을 하는 물체의 운동을 관찰하고 진동 주기를 측정하여 중력 가속도 g를 구해본다.

데이터 정리

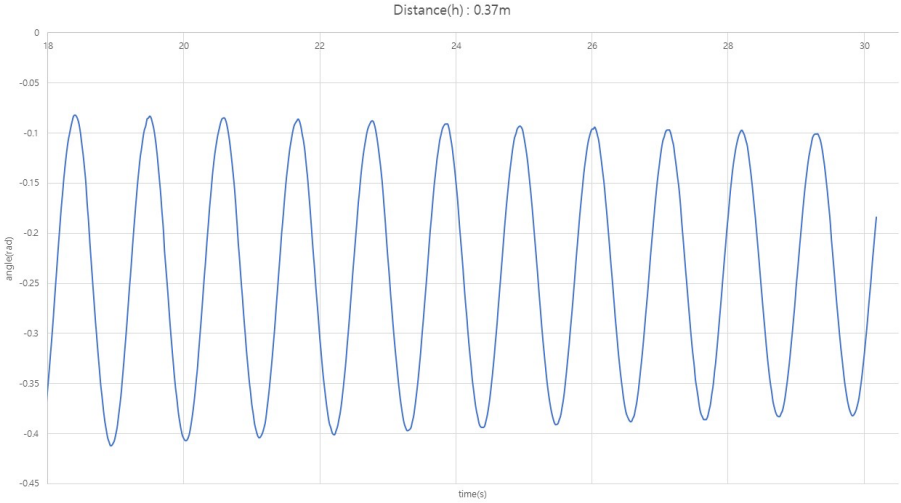
(1) 물리진자 실험 data sheet

막대 길이(m) : 0.500



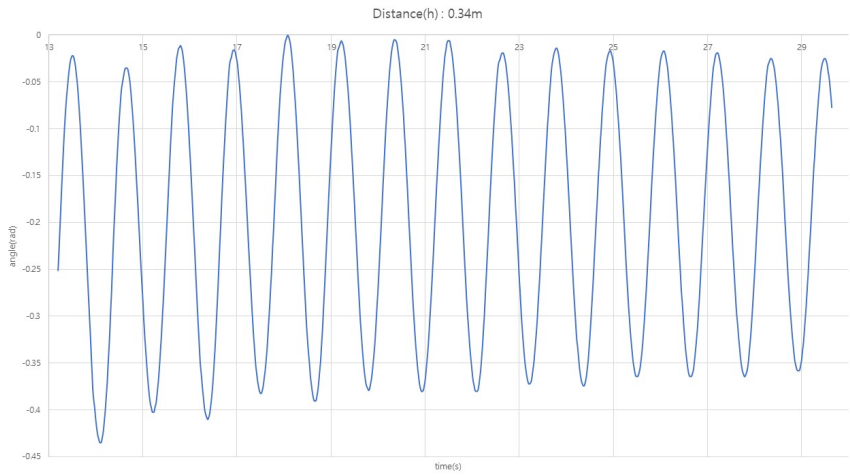
Sine **Asin(ωt + φ) + C**	
A = 0.175	$\pm 6.7\times10^{-4}$
ω = 5.81	$\pm 6.3\times10^{-4}$
φ = 1.56	±0.016
C = -0.0307	$\pm 4.8\times10^{-4}$
RMSE = 0.0155	

표 distance 0.40m



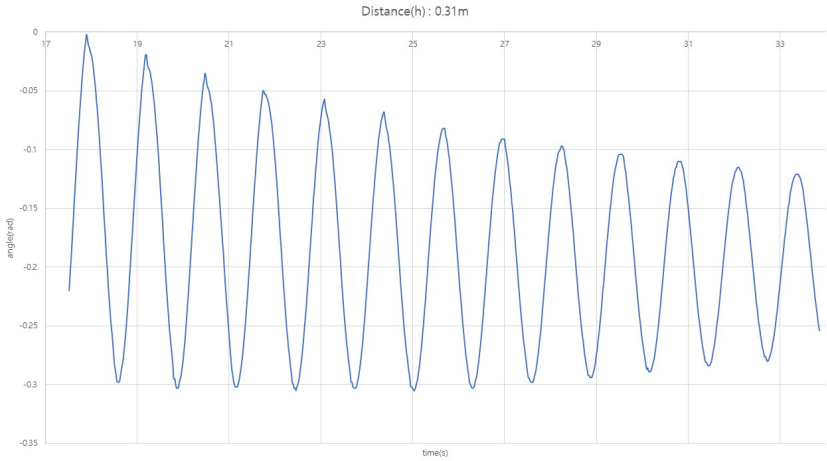
Sine **Asin(ωt + φ) + C**	
A = 0.159	$\pm 5.3\times10^{-4}$
ω = 5.77	$\pm 7.0\times10^{-4}$
φ = -3.97	±0.016
C = -0.0243	$\pm 3.7\times10^{-4}$
RMSE = 0.0106	

표 2 distance 0.37m



Sine **Asin(ωt + φ) + C**	
A = 0.184	$\pm 7.0\times10^{-4}$
ω = 5.50	$\pm 8.1\times10^{-4}$
φ = 2.62	±0.018
C = -0.198	$\pm 4.9\times10^{-4}$
RMSE = 0.0141	

표 3 distance 0.34m

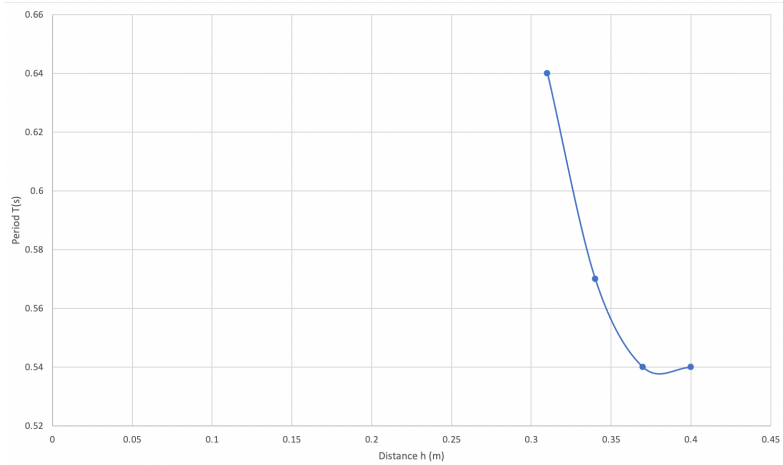


Sine **Asin(ωt + φ) + C**	
A = -0.110	±0.0010
ω = 4.89	±0.0020
φ = -1.36	±0.051
C = -0.186	$\pm 7.3\times10^{-4}$
RMSE = 0.0210	

표 distance 0.31m

(2) Distance h (m) vs period (s)

Distance h (m)	period (s)			Gravitational acceleration (m/s^2)	
	exp	theory	error (%)	exp	error (%)
0.40	0.54	0.67	19.4	9.78	0.20
0.37	0.54	0.66	18.2	9.79	0.10
0.34	0.57	0.64	10.9	9.76	0.40
0.31	0.64	0.62	3.22	9.74	0.61



결과 분석

단진자와 달리 현실의 진자는 복잡한 질량 분포를 가진다. 이를 물리 진자라 한다. 단진자와 물리진자의 가장 큰 차이점은 물리진자가 복원력 $F_g\sin\theta$에 대한 모멘트팔이 단진자처럼 실의 길이 L이 아닌 매단 점에서 질량중심까지의 거리 h라는 점이다. 이 때 물리진자의 주기 T는 아래와 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

얇은 판, 면에 수직한 중심축에 대한 회전관성모멘트에서 I = (1/12)M(a^2+b^2)이다. 이 때 a<<b(=L)인 경우 가는 막대 길이에 수직한 중심축에 대한 회전관성모멘트와 근사적으로 I = (1/12)ML^2가 된다. 그러나 모든 물체는 질량 중심이 아닌 임의의 축을 중심으로 회전시킬 수 있다. 따라서 수많은 관성 모멘트를 가질 수 있는데 평행축 정리를 통해 관성모멘트 I' = I + Mh^2를 구할 수 있다. 주기 T 식과 관성모멘트 I' 식을 통해 아래와 같은 식을 유도할 수 있다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L^2 + 12h^2}{12gh}}$$

위의 실험에서는 2π/w 식을 사용해 주기의 실험값을 구하였다. 주기의 이론값은 위에서 주기 T 식과 관성모멘트 I'으로 유도한 주기 T 공식으로 구했다. 중력 가속도는 9.8m/s^2으로 가정하였고, 중력가속도 실험값 또한 위의 주기 T 공식을 이용해 구하였다.

결과적으로 주기(period)를 구할 때 오차율이 크게는 19.4, 적게는 3.22까지 큰 폭을 보였다. 거리 h가 작아질수록 적은 오차율을 보였다. h가 0.40, 0.37, 0.34일 때는 오차가 적지 않아 이론을 확인하기 어렵지만, h가 0.31일 때는 3.22라는 적은 오차율을 보이면서 물리 진자의 운동을 θ가 작을 때 단순조화진동으로 근사해 구하였음을 확인할 수 있다.
Distance h (m) vs period (s)그래프를 보면 시간이 지남에 따라 주기 값이 줄어들었다가 다시 늘어나는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 회전 속도가 줄어들었고, 에너지의 손실이 발생했다는 것을 알 수 있다.

질문

(1) 단진자와 물리진자는 어떻게 다른가?
단진자는 복원력에 대한 모멘트 팔이 실의 길이이고, 물리진자는 매단 점에서 질량중심까지의 거리이다.

(2) 물리진자의 질량중심과 회전축 사이의 거리(h)와 주기(s) 사이의 관계는 어떻게 되는가?

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$$ (I : 회전축에 대한 물리 진자의 관성 모멘트, m: 물리 진자의 질량)

(3) 주기가 최소가 되는 물리진자의 질량중심과 회전축 사이의 거리 (h)는 어느 지점인가?
물리 진자 관성모멘트 I는 평행축 정리에 의해 질량중심을 지나는 관성 모멘트를 I_{cm}이라고 가정하자. I = I_{cm} + mh^2.
주기 T = $2\pi\sqrt{\frac{I_{CM}+mh^2}{mgh}}$, $I_{CM} + mh^2 \geq 2h\sqrt{I_{CM}m}$, $T \geq 2\pi\sqrt{\frac{2\sqrt{I_{CM}m}}{mg}}$

주기가 최소가 되는 조건은 I_{cm} = mh^2. 즉 $h = \sqrt{\frac{I_{CM}}{m}}$ 이다.

이번 실험의 경우 약 0.37에서 주기가 최소가 된다.

토의

(1) 실험 검토
h값이 클수록 오차율이 높게 나왔고, h값이 낮아짐에 따라 적은 오차율을 보였다. 이론값에 따르면 h값이 줄어들수록 주기도 감소해야 하지만 막상 실험값은 주기가 증가하는 양상을 보이고 있다. 중력가속도 값은 전체적으로 1.0미만의 적은 오차율을 보이고 있는데, 실험값이 이론값과 매우 유사하게 결론이 도출되었다. 이를 통해 주기 운동을 하는 물체의 운동을 관찰하였고 진동 주기를 측정해 중력가속도를 구할 수 있었다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
h값이 0.40, 0.37등인 큰 실험에서 상대적으로 높은 오차가 발생했다. h값이 큰 실험을 먼저 진행했는데, 초반 실험에서 물리 진자를 충분히 진동시키지 못한 것이 원인인 것으로 추측된다. 초반 실험을 진행할 때는 진자를 어느 정도 진동시켜야 하는지 감이 오지 않아 실험을 빠르게 진행했는데, 진행을 하며 진자를 점차 충분히 진행시키다 보니 더 낮은 오차율을 보인 것 같다. 이를 개선하기 위해 물리진자가 충분히 진동할 때까지 기록을 계속한다면 실험 전체적으로 더 정확한 값을 얻을 수 있을 것이라 예상된다. 그리고 더 나아가 물리진자의 원리를 더 잘 증명하고 이해할 수 있을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
위의 실험은 물리진자의 주기와 관련된 실험이다. 따라서 이와 관련된 용수철 진자의 주기운동실험을 진행하면 단순조화진동의 원리를 직접 확인할 수 있을 것이다.

(4) 응용 가능성
진자운동의 예로 그네가 있다. 그런데 일반적인 그네와 진자운동의 원리를 결합해 놀이기구를 만들 때 더 안전하고 재미있는 그네를 만들 수 있을 것이다.

실험 7-2. 충돌과 회전운동에너지

실험 목적

컴퓨터 인터페이스를 이용한 자유낙하 운동 실험을 통해서 중력가속도 값을 구해본다.

데이터 정리

1) 구슬1 (28g)

d(m)	t1	t2	t3	t4	t5	tavg	t^2avg
0.48	0.31	0.31	0.29	0.30	0.31	0.30	0.09
0.43	0.29	0.28	0.29	0.27	0.28	0.28	0.08
0.37	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.07

2) 구슬2 (16.3g)

d(m)	t1	t2	t3	t4	t5	tavg	t^2avg
0.52	0.32	0.31	0.33	0.33	0.32	0.32	0.10
0.45	0.31	0.30	0.30	0.31	0.29	0.30	0.09
0.41	0.29	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.08

결과 분석

정지 상태에서의 운동 방정식은 x = at^2/2 (x: 이동거리, a: 가속도, t: 경과시간)이다. 위의 실험은 중력가속도 g로 자유 낙하하는 상황이다. 따라서 a = g를 대입하면 x = gt^2/2, g = 2d/t^2 이다. 이것을 바탕으로 중력가속도 g의 값을 구하면 아래와 같다.

구슬1)

d(m)	g exp(m/s^2)	error (%)
0.48	10.67	8.88
0.43	10.75	9.69
0.37	10.57	7.86

구슬2)

d(m)	g exp(m/s^2)	error (%)
0.52	10.40	6.12
0.45	10.00	2.04
0.41	10.25	4.59

오차율이 크게는 9.69%, 적게는 2,04%가 나왔다. 중력가속도 9.8m/s^2과 큰 차이를 보이지 않고 있다.

질문

(1) 가속도는 일정한가?
거의 일정하다. t^2avg 과 거리가 비례함을 실험 표를 통해 알 수 있다.

(2) 가속도가 일정하다면 가속도의 값은 얼마인가?
약 9.8m/s^2 이다.

(3) 모든 물체에 대해서 일정한가? 물체의 크기가 질량에 따라서 변하지 않는가? 또는 물체의 특성에 따라서 변하지 않는가?
공기 저항을 무시한다는 가정 하에 모든 물체에 대해 일정한 값을 가진다. 물체의 질량과 특성에 따라서도 변하지 않는다. 그러나 공기 저항을 고려한다면 변할 수 있다.

(4) 만약 변한다면 시간에 따라서 가속도가 어떻게 변하는가?
속도가 커질수록 중력가속도는 일정한 것에 비해 공기저항은 커진다. 자유 낙하 속도가 커지기 때문에 가속도는 점점 작아질 것이다.

토의

(1) 실험 검토
이 실험은 자유낙하 실험을 통해 중력가속도를 구하는 실험이다. 구슬 1의 경우 오차율이 7%에서 8%정도를 보였고, 구슬 2의 경우 2%에서 6%정도를 보였다. 구슬 1보다 2에서 더 정확한 값이 나왔으나 전반적으로 중력가속도 9.8m/s^2와 유사한 값이 도출되었다.

(2) 오차 분석 및 개선 방안

구슬1보다 구슬2에서 상대적으로 더 정확한 값을 보이고 있다. 이 이유를 예측해보았는데 구슬2가 상대적으로 더 가볍기 때문에 공기저항을 더 받고, 약간 더 사선으로 떨어진 것이 원인인 것으로 예상된다. 이를 개선하기 위해 더 정확한 실험값을 얻기 위해 상대적으로 더 무거운 구슬을 사용하면 될 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

위의 실험은 공기저항을 고려하지 않은 실험이다. 따라서 공기저항까지 고려한 실험을 진행하면 좋을 것 같다. 모션센서를 이용해 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하면 더 정확한 값을 얻을 수 있을 것이다.

(4) 응용 가능성

중력가속도의 성질을 이용해 스카이다이빙하는 사람이 더 안전하게 착지할 수 있는 장비를 만드는데 응용할 수 있다.